ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

# Réaction acido-basique et solution tampon

PARTIE 02

## *Exercices — Synthèse type Bac*

35 min · Partie 2 / 2 · 1 sections

📘 TERMINALE C&D · RÉACTION ACIDO-BASIQUE ET SOLUTION TAMPON · EXERCICES 02

# 6 *exercices progressifs*

Synthèse type Bac : lecture et exploitation d'une courbe de titrage pH-métrique, choix raisonné d'un indicateur coloré, pouvoir tampon et applications concrètes (tampon du sang, contrôle d'un vinaigre, fabrication d'un tampon). Les corrigés complets sont dans **corr_p2.html**.

⏱ 35 min ✏️ 6 exercices 📊 ★★ → ★★★ 🎓 Terminale C&D

**Méthode type Bac :** sur une courbe de titrage, repérez d'abord le saut de pH (méthode des tangentes) pour lire $V_e$, puis la demi-équivalence $V_e/2$ pour lire le pKa. Ne choisissez l'indicateur qu'APRÈS avoir déterminé le pH d'équivalence.

DANS CETTE PARTIE

6 EXERCICES · 1 THÈME

02 Courbes de titrage, tampons et indicateurs

# Courbes de titrage, tampons et indicateurs

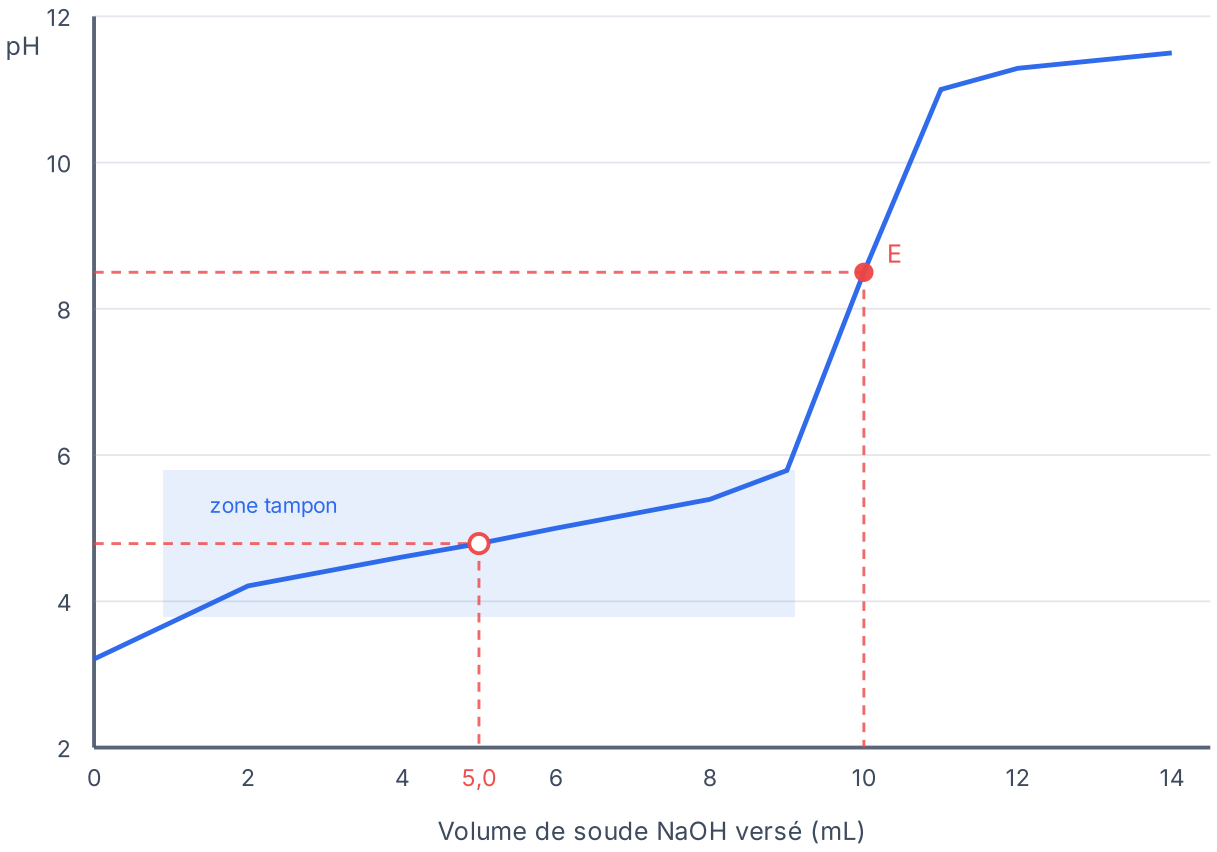
**Expérience de référence (exercice 1) :** on titre

$V(\text{acide}) = 10{,}0\ \text{mL}$

d'acide éthanoïque $CH_3—COOH$ par une solution de soude NaOH de concentration

$C(\text{base}) = 2{,}0 \times 10^{-2}\ \text{mol·L}^{-1}$

versée mL par mL. Le point d'inflexion E de la courbe est repéré.




*Courbe de titrage pH-métrique de l'acide éthanoïque par la soude. Le point E est le point d'inflexion (méthode des tangentes) ; la droite verticale en pointillés repère $V = 5{,}0$ mL ; la bande bleue signale la région où le pH varie peu.*

### ✏️ EXERCICE 1 — EXPLOITER UNE COURBE DE TITRAGE (★★)

À partir de la courbe et des données de l'expérience de référence, répondre aux questions suivantes.

- Rappeler les deux conditions que doit satisfaire une réaction de titrage.
- Déterminer graphiquement le volume équivalent $V_e$.
- Lire le pH à la demi-équivalence et en déduire le pKa du couple

  $CH_3—COOH/CH_3—COO^-$.

- Montrer que

  $C(\text{acide}) = 2{,}0 \times 10^{-2}\ \text{mol·L}^{-1}$.

- Calculer n(acide) et vérifier qu'il est égal à la quantité de soude versée à l'équivalence.
- Justifier que la bande bleue (pH compris entre 3,8 et 5,8) correspond à la zone tampon du couple.

### ✏️ EXERCICE 2 — DEUX TITRAGES, DEUX INDICATEURS (★★)

On réalise deux titrages : **A20,0 mL d'acide chlorhydrique ($H_3O^+ + Cl^-$) à $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol·L⁻¹ par la soude à $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol·L⁻¹, pH d'équivalence = 7,0 ; B) 20,0 mL d'acide éthanoïque à $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol·L⁻¹ par la même soude, pH d'équivalence = 8,5. Zones de virage : hélianthine 3,1 → 4,4 ; BBT 6,0 → 7,6 ; phénolphtaléine 8,2 → 10,0.**

- **Expliquer pourquoi les pH d'équivalence des titrages A et B sont différents.**
- **Choisir, en justifiant, l'indicateur adapté au titrage A, puis au titrage B.**
- **Calculer $V_e$ pour chacun des deux titrages.**

### ✏️ EXERCICE 3 — LE POUVOIR TAMPON (★★)

**On prépare une solution S en mélangeant 50,0 mL d'acide éthanoïque à 0,20 mol·L⁻¹ et 50,0 mL d'éthanoate de sodium à 0,20 mol·L⁻¹ (pKa = 4,8). On ajoute ensuite 1,0 mL d'acide chlorhydrique à 0,10 mol·L⁻¹.**

— Montrer que le pH initial de S vaut 4,8.

— Écrire l'équation de la réaction entre les ions $H_3O^+$ ajoutés et les ions $CH_3—COO^-$.

— Calculer les nouvelles quantités de matière, puis le nouveau pH (arrondi au dixième).

— Le même volume d'acide est ajouté à 100,0 mL d'eau pure : calculer le pH obtenu.

— Comparer les deux variations de pH et conclure sur le pouvoir tampon de S.

### ✏️ EXERCICE 4 — LE TAMPON DU SANG (★★★)

Le pH du sang est maintenu à 7,4 par le couple $H_2CO_3/HCO_3^-$ (acide carbonique / ions hydrogénocarbonate) de

pKa = 6,4.

On parle d'acidose lorsque le pH descend sous 7,35.

— Calculer le rapport

$$r = [HCO_3^-]/[H_2CO_3]$$

dans le sang.

— Donner la zone tampon du couple : le pH du sang y est-il ?

— Écrire les équations montrant comment ce tampon absorbe un excès d'ions $H_3O^+$, puis un excès d'ions $OH^-$.

— Lors d'un effort, l'acide lactique libère des ions $H_3O^+$ : quelle espèce du tampon les consomme ? Le pH peut-il rester voisin de 7,4 ?

### ✏️ EXERCICE 5 — CONTRÔLE D'UN VINAIGRE (★★★)

On titre

$V = 5{,}0\ \text{mL}$

de vinaigre par une solution de soude à

$C(\text{base}) = 1{,}0\ \text{mol·L}^{-1}$ ;

l'équivalence est atteinte pour

$V_e = 6{,}0\ \text{mL}$.

À la demi-équivalence, le pH-mètre indique 4,8. Données :

$M(CH_3\text{—}COOH) = 60\ \text{g·mol}^{-1}$ ;

$\rho(\text{vinaigre}) = 1{,}0\ \text{g·mL}^{-1}$.

Le degré acide d'un vinaigre est la masse d'acide éthanoïque, en grammes, contenue dans 100 g de vinaigre.

- Écrire l'équation de la réaction de titrage.
- Montrer que la concentration du vinaigre vaut $1{,}2\ \text{mol·L}^{-1}$.
- Calculer le degré acide du vinaigre.
- Justifier que

  $pKa = 4{,}8$

  pour le couple de l'acide éthanoïque.
- Quel indicateur coloré permettrait un titrage colorimétrique ? Justifier.

### ✏️ EXERCICE 6 — FABRIQUER UN TAMPON DE PH = 5,3 (★★★)

On dispose d'une solution $S_1$ d'acide éthanoïque à $0{,}10\ \text{mol·L}^{-1}$ et d'une solution $S_2$ d'éthanoate de sodium à $0{,}10\ \text{mol·L}^{-1}$ ($pKa = 4{,}8$). On veut préparer 100,0 mL de solution tampon de pH = 5,3.

— Déterminer le rapport

$$r = [CH_3—COO^-]/[CH_3—COOH]$$

nécessaire.

— En déduire les volumes $V_1$ de $S_1$ et $V_2$ de $S_2$ à mélanger.

— Vérifier le pH obtenu à l'aide de Henderson.

— On refait le mélange avec $S_1$ et $S_2$ deux fois plus concentrées : le pH est-il modifié ? Et le pouvoir tampon ?

---



## *Exercices 02 terminés !*

Courbes, indicateurs, tampons : vous avez le niveau Bac. Comparez vos résultats avec corr_p2.html, puis attaquez le chapitre Alcools.